

Zadanie 14 [3pkt] - TYP 3.5

Oblicz te wartości parametru m , dla których liniowym jest równanie.

$$(m^2 - 9)x^3 + (m - 3)x + 2 = 0$$

$$(m^2 - 9)x^3 + (m - 3)x + 2 = 0$$

Że względu na to, że równanie ma być liniowe, oznacza to, że musi mieć ono zmienną w potęgę 1. Współczynnik przy x^3 musi być równy zero, a współczynnik przy x nie może być zerem:

$$1^\circ \quad \begin{aligned} m^2 - 9 &= 0 \\ m^2 &= 9 \end{aligned}$$

$$m = 3 \quad \vee \quad m = -3$$

$$2^\circ \quad \begin{aligned} m - 3 &\neq 0 \\ m &\neq 3 \end{aligned}$$

Wartość parametru $m = 3$ z pierwszego warunku odrzucamy, ponieważ dla niej zeruje się współczynnik stojący przed zmienną x .

Odp: $m = -3$.